Отчет

1. Войдите под пользователем user1 из практики 2 (su - user1)

su – user1

```
root@eltex-practice2-pg2-v12:~# su - user1
user1@eltex-practice2-pg2-v12:~$
```

2. Подсчитайте количество процессов, имеющих несколько потоков

выполнения

ps -eLo nlwp | awk 'NR>1 && $1>1' | wc -l

```
user1@eltex-practice2-pg2-v12:~$ ps -eLo nlwp | awk 'NR>1 && $1>1' | wc -l
41
```

3. Запустите top и настройте вывод полей с информацией о процессе

следующим образом:

top

```
top - 09:20:37 up 18 days, 52 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 109 total,   1 running, 108 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.2 sy,  0.0 ni, 90.0 id,  9.8 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3916.0 total,   1112.9 free,    536.6 used,   2590.7 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3379.4 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      1 root      20   0   22592  13824   9600 S   0.0   0.3   0:30.65 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.17 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_wo+
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:02.04 kworker+
     12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
     16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.38 ksoftir+
     17 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:12.84 rcu_pre+
     18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:05.61 migrati+
     19 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_in+
     20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
```

f

```
Fields Management for window 1:Def, whose current sort field is %CPU
   Navigate with Up/Dn, Right selects for move then <Enter> or Left commits,
   'd' or <Space> toggles display, 's' sets sort.  Use 'q' or <Esc> to end!

* PID      = Process  PGRP     = Process  OOMs     = OOMEM S  RSS      = Res Mem
* USER     = Effecti  TTY      = Control  ENVIRON  = Environ  PSS      = Proport
* PR       = Priorit  TPGID    = Tty Pro  vMj      = Major F  PSan     = Proport
* NI       = Nice Va  SID      = Session  vMn      = Minor F  PSfd     = Proport
* VIRT     = Virtual  nTH      = Number   USED     = Res+Swa  PSsh     = Proport
* RES      = Residen  P        = Last Us  nsIPC    = IPC nam  USS      = Unique
* SHR      = Shared   TIME     = CPU Tim  nsMNT    = MNT nam  ioR      = I/O Byt
* S        = Process  SWAP     = Swapped  nsNET    = NET nam  ioRop    = I/O Rea
* %CPU     = CPU Usa  CODE     = Code Si  nsPID    = PID nam  ioW      = I/O Byt
* %MEM     = Memory   DATA     = Data+St  nsUSER   = USER na  ioWop    = I/O Wri
* TIME+    = CPU Tim  nMaj     = Major P  nsUTS    = UTS nam  AGID     = Autogro
* COMMAND  = Command  nMin     = Minor P  LXC      = LXC con  AGNI     = Autogro
  PPID     = Parent   nDRT     = Dirty P  RSan     = RES Ano  STARTED  = Start T
  UID      = Effecti  WCHAN    = Sleepin  RSfd     = RES Fil  ELAPSED  = Elapsed
  RUID     = Real Us  Flags    = Task Fl  RSlk     = RES Loc  %CUU     = CPU Uti
  RUSER    = Real Us  CGROUPS  = Control  RSsh     = RES Sha  %CUC     = Utiliza
  SUID     = Saved U  SUPGIDS  = Supp Gr  CGNAME   = Control  nsCGROUP = CGRP na
  SUSER    = Saved U  SUPGRPS  = Supp Gr  NU       = Last Us  nsTIME   = TIME na
  GID      = Group I  TGID     = Thread   LOGID    = Login U
  GROUP    = Group N  OOMa     = OOMEM A  EXE      = Executa
```

• удалите поля VIRT, RES, SHR;

пробел

```
  VIRT     = Virtual  nTH      = Number   USED     = Res+Swa  PSsh     = Proport
  RES      = Residen  P        = Last Us  nsIPC    = IPC nam  USS      = Unique
  SHR      = Shared   TIME     = CPU Tim  nsMNT    = MNT nam  ioR      = I/O Byt
```

• добавьте поле RUSER и сделайте так, чтобы это поле было

показано после поля USER;

пробел включение RUSER

```
* PID      = Process  PGRP     = Process  OOMs     = OOMEM S  RSS      = Res Mem
* USER     = Effecti  TTY      = Control  ENVIRON  = Environ  PSS      = Proport
* RUSER    = Real Us  TPGID    = Tty Pro  vMj      = Major F  PSan     = Proport
* PR       = Priorit  SID      = Session  vMn      = Minor F  PSfd     = Proport
* NI       = Nice Va  nTH      = Number   USED     = Res+Swa  PSsh     = Proport
  VIRT     = Virtual  P        = Last Us  nsIPC    = IPC nam  USS      = Unique
  RES      = Residen  TIME     = CPU Tim  nsMNT    = MNT nam  ioR      = I/O Byt
  SHR      = Shared   SWAP     = Swapped  nsNET    = NET nam  ioRop    = I/O Rea
* S        = Process  CODE     = Code Si  nsPID    = PID nam  ioW      = I/O Byt
* %CPU     = CPU Usa  DATA     = Data+St  nsUSER   = USER na  ioWop    = I/O Wri
* %MEM     = Memory   nMaj     = Major P  nsUTS    = UTS nam  AGID     = Autogro
* TIME+    = CPU Tim  nMin     = Minor P  LXC      = LXC con  AGNI     = Autogro
* COMMAND  = Command  nDRT     = Dirty P  RSan     = RES Ano  STARTED  = Start T
  PPID     = Parent   WCHAN    = Sleepin  RSfd     = RES Fil  ELAPSED  = Elapsed
  UID      = Effecti  Flags    = Task Fl  RSlk     = RES Loc  %CUU     = CPU Uti
  RUID     = Real Us  CGROUPS  = Control  RSsh     = RES Sha  %CUC     = Utiliza
  SUID     = Saved U  SUPGIDS  = Supp Gr  CGNAME   = Control  nsCGROUP = CGRP na
  SUSER    = Saved U  SUPGRPS  = Supp Gr  NU       = Last Us  nsTIME   = TIME na
  GID      = Group I  TGID     = Thread   LOGID    = Login U
  GROUP    = Group N  OOMa     = OOMEM A  EXE      = Executa
```

4. В другом терминальном окне выполните команду passwd и оставьте ее в состоянии запроса текущего пароля

passwd

```
user1@eltex-practice2-pg2-v12:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password:
```

5. Перейдите в терминальное окно с top и выполните следующие действия:

• выведите все процессы, для которых реальным пользователем является пользователь, которым вы вошли в сеанс;

```
top - 09:49:49 up 18 days,  1:21,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 112 total,   2 running, 110 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3916.0 total,   1100.9 free,    548.5 used,   2590.7 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3367.5 avail Mem

    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 100612 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.02 bash
 100757 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:2
 100765 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.06 kworker/u4:1-flush-2+
 100767 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:00.00 sshd
 100824 root      root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
 100835 root      root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 su
 100836 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
 100848 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0-cgroup_d+
 100856 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
 100857 user1     user1     20   0 R   0.0   0.2   0:00.15 top
```

• найдите процесс, запущенный командой passwd;

```
100856 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
```

• отправьте этому процессу сигналы 15 (SIGTERM), 2 (SIGINT), 3 (SIGQUIT), 9(SIGKILL)

После запуска этих сигналов ничего не изменилось 15,2,3

После сигнала 9 passwd пропал

```
    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 100611 root      root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 su
 100612 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.02 bash
 100757 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:2-cgroup_d+
 100765 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.07 kworker/u4:1-events_+
 100767 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:00.00 sshd
 100824 root      root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
 100835 root      root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 su
 100836 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
 100848 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0-cgroup_d+
 100857 user1     user1     20   0 R   0.0   0.2   0:00.24 top
 100861 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0
 100862 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:1
```

```
user1@eltex-practice2-pg2-v12:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password: Killed
```

6. Выполните команду vim ~/file_task3.txt и нажмите Ctrl-Z

```
user1@eltex-practice2-pg2-v12:~$ vim ~/file_task3.txt

[1]+  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
```

7. Выполните команду sleep 600, нажмите Ctrl-Z и выполните команду jobs

```
user1@eltex-practice2-pg2-v12:~$ sleep 600
^Z
[2]+  Stopped                 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v12:~$ jobs
[1]-  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]+  Stopped                 sleep 600
```

8. Последнее задание (sleep 600) сделайте фоновым

bg %2

```
user1@eltex-practice2-pg2-v12:~$ bg %2
[2]+ sleep 600 &
```

9. Измените число NICE у задания (sleep 600), сделав его равным 10

jobs -l

renice -n 10 -p 100874

```
user1@eltex-practice2-pg2-v12:~$ jobs -l
[1]+ 100872 Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]- 100874 Running                 sleep 600 &
user1@eltex-practice2-pg2-v12:~$ renice -n 10 -p 100874
100874 (process ID) old priority 0, new priority 10
```

10. Проверьте, что число NICE у этого задания изменилось

top

```
    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 100874 user1     30  10    5684   2048   2048 S   0.0   0.1   0:00.00 sleep
```

11. Сделайте задание vim ~/file_ task3.txt активным и выйдите из редактора

fg %1

```
user1@eltex-practice2-pg2-v12:~$ fg %1
vim ~/file_task3.txt
```

12. Отправьте сигнал 15 (SIGTERM) заданию sleep 600 и выполните команду

jobs

kill -15 %2

jobs

```
user1@eltex-practice2-pg2-v12:~$ kill -15 %2
user1@eltex-practice2-pg2-v12:~$ jobs
[2]+  Terminated              sleep 600
```

13. Создайте перехватчик сигналов SIGINT и SIGQUIT внутри командного интерпретатора, который выводит сообщение «Меня голыми руками не возьмёшь!» (используйте встроенную команду trap) и отправьте сигналы самому себе

trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGINT SIGQUIT

kill -2 $$

kill -3 $$

```
user1@eltex-practice2-pg2-v12:~$ trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' S
IGINT SIGQUIT
user1@eltex-practice2-pg2-v12:~$ kill -2 $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
user1@eltex-practice2-pg2-v12:~$ kill -3 $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
```